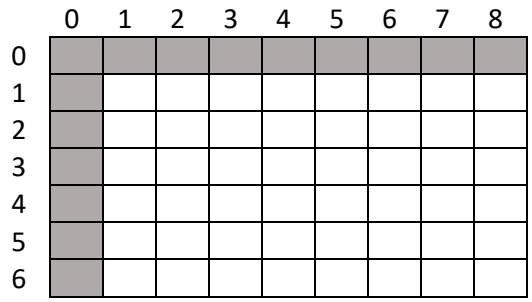
Tablouri bidimensionale, Matrici

Este un tablou bidimensional organizat pe linii și coloane care memorează valori de același tip.

**Exemplu**

int a[7][9] // s-a declarat o matrice cu 7 linii și 9 coloane




Matricea are 7 linii numerotate de la 0,…,6 și 9 coloane numerotate de la 0,..., 8.

Se poate ignora linia 0 și coloana 0, și în acest caz se pot utiliza 6 linii, numerotate de la 1,..., 6 și 8 coloane numerotate de la 1,..., la 8

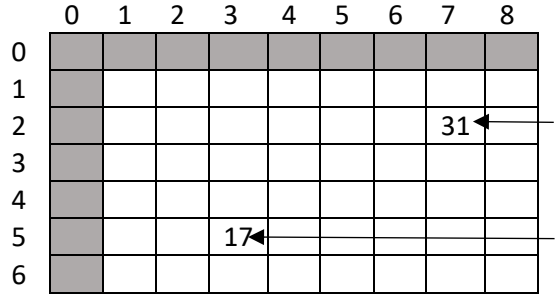
O matrice este compusă din linii și coloane astfel:

- Liniile sunt numerotate de la 0 începând de sus, de la prima linie, în jos
- Coloanele sunt numerotate de la 0 începând de la stânga către dreapta
- Elementul unei matrici se află la intersectia unei linii cu o coloană și se identifică prin: **nume**[linia][coloana]
    - unde **nume** este numele matricei, linia și coloana pe care se află elementul respectiv

Obs. Toate elementele unei matrici sunt de același tip.

Obs: un element se identifica astfel: primul indice este **numărul liniei**, al doilea indice este **numărul coloanei**

Exemple de valori memorate într-o matrice




Valoarea 31 este memorată în elementul aflat pe linia 2 și coloana 7: a[2][7]

Valoarea 17 este memorată în elementul aflat pe linia 5 și coloana 3: a[5][3]

Exemplu: elementele aflate pe linia 2, începând cu coloana 0 sunt:

a[2][0], a[2][1], a[2][2], a[2][3], a[2][4], a[2][5], a[2],[6], a[2][7]

- primul element din linia **i** este **a[i][0]**
- primul element din coloana **j** este **a[0][j]**

Exemplu privind elementele unei matrice

| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | A[0][0] | A[0][1] | A[0][2] | A[0][3] | A[0][4] | A[0][5] | A[0][6] | A[0][7] | A[0][8] |
| 1 | A[1][0] | A[1][1] | A[1][2] | A[1][3] | A[1][4] | A[1][5] | A[1][6] | A[1][7] | A[1][8] |
| 2 | A[2][0] | A[2][1] | A[2][2] | A[2][3] | A[2][4] | A[2][5] | | 31 | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | 17 | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |

Inițializarea unei matrici se poate realiza astfel:

Exemplu: Mat[4][3]={{1,2,3},{2,5,7},{3,5,8},{5,2,1}}  care corespunde tabloului de mai jos unde indicii sunt numerotați de la 0.

| | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | 3 | 5 | 8 |
| 3 | 5 | 2 | 1 |

**Prelucrarea matricilor**

```
int a[101][101],n,m,i,j;

//citirea unei matrici

cin>>n>>m;

for(i=1;i<=n;i++)

{

for(j=1;j<=m;j++)

   cin>>a[i][j];

}

//afisarea unei matrici

for(i=1;i<=n;i++)

{

      for(j=1;j<=m;j++)

            cout<<a[i][j]<<" ";

  cout<<endl;

}
```

| n | m | i | j | A[i][j] |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 6 | 1 | 1 | A[1][1]=4 |
| | | | 2 | A[1][2]=20 |
| | | | 3 | A[1][3]=15 |
| | | | 4 | A[1][4]=23 |
| | | | 5 | A[1][5]=18 |
| | | | 6 | A[1][6]=9 |
| | | | 7 | |
| | | 2 | 1 | A[2][1]=1 |
| | | | 2 | A[2][2]=8 |
| | | | 3 | A[2][3]=23 |
| | | | 4 | A[2][4]=22 |
| | | | 5 | A[2][5]=14 |
| | | | 6 | A[2][6]=18 |
| | | | 7 | |
| | | 3 | 1 | |
| | | … | … | … |
| | | | | |
| | | | | |

Prelucrarea linie cu linie a unei matrici presupune ca primul **for** să fie pentru indicele liniilor

```
for(i=1;i<=n;i++)
{
…….//Prelucrari….
for(j=1;j<=m;j++)
…….//Prelucrări  asupra elementelor a[i][j]…..
}
```

Prelucrarea coloanelor presupune ca primul **for** să fie pentru indicele coloanelor

```
for(j=1;j<=m;j++)
{
……//Prelucrari….
for(i=1;i<=n;i++)
…..//Prelucrari  asupra elementelor a[i][j]…..
}
```

Prelucrarea pe coloane presupune parcurgerea matriciei începând cu indicele coloanei **j**, dar prelucrarea se realizează asupra elementelor **a[i][j]** unde indicele coloanei este al doilea indice al elementului.

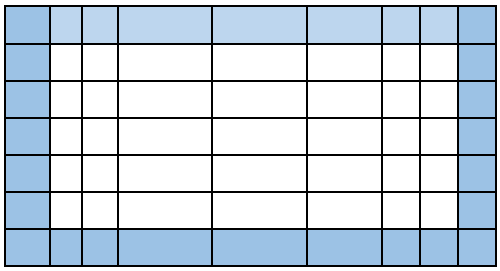
**Rama matricei sau conturul matricei** este compus din elementele aflate pe prima linie, prima coloana, ultima linie, ultima coloana.

for(i=0;i<n;i++)

for(j=0;j<m;j++)

if (i==0 || j==0||i==n-1||j==m-1)

{...prelucrări asupra elementelor a[i][j]...}



**Bordura unei matrici**: este compusă din elementele aflate în afara matricei, pe marginea ei.

**Obs**. Elementele de pe bordură **NU** fac parte din matrice.

Atunci când prelucrarea unei matrici necesită utilizarea unei borduri, indicii liniilor și al coloanelor se vor numerota începând cu valoarea **1**.

**Exemplu**: matrice va avea o bordură cu toate valorile egale cu -1.

```
//se bordează prima şi ultima coloana cu -1
for(i=0; i<=n+1; i++)
{
    a[i][0]=-1;
    a[i][m+1]=-1;
}
//se bordează prima şi ultima linie cu -1
for(j=1; j<=m; j++)
{
    a[0][j]=-1;
    a[n+1][j]=-1;
}
```

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| -1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | | | | | | -1 |
| -1 | 2,1 | | | | | | | | | -1 |
| -1 | 3,1 | | | | | i-1,j+1 | | | | -1 |
| -1 | 4,1 | | | | i,j | i, j+1 | | | | -1 |
| -1 | 5,1 | | | | | I+1,j+1 | | | | -1 |
| -1 | 6,1 | | | | | | | | | -1 |
| -1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | | | | | | | -1 |
| -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |

Inserarea unei linii cu valori noi înaintea valorilor aflate pe linia K, într-o matrice de cu n linii și m coloane, numerotate de la 0.

```
for(i=n; i>k; i--)
    for(j=0; j<m; j++)
        a[i][j]=a[i-1][j];

for(j=0; j<m; j++)
    a[k][j]=val_nou;
n++;
```

Inserarea unei coloane cu valori noi înaintea valorilor aflate pe coloana K, într-o matrice de cu n linii și m coloane, numerotate de la 0.

```
for(j=m; j>k; j--)
    for(i=0; i<n; i++)
        a[i][j]=a[i][j-1];

for(i=0; i<m; i++)
    a[i][k]=val_nou;
m++;
```

Eliminarea liniei K dintr-o matrice de cu n linii și m coloane, numerotate de la 0.

```
for(i=k;i<n;i++)
    for(j=0;j<m;j++)
    a[i][j]=a[i+1][j];
n--;
```

Eliminarea coloanei K dintr-o matrice de cu n linii și m coloane, numerotate de la 0.

```
for(j=k; j<m; j++)
    for(i=0; i<n; i++)
        a[i][j]=a[i][j+1]
                m--;
```

**Vecinii elementului cu indicii i și j**

Vecinii elementului aflat pe linia i și coloana j au indicii din imaginea de mai jos.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | i-1, j | | | | |
| | | | i, j-1 | i,j | i, j+1 | | | i,j |
| | | | | i+1, j | | | | |
| | | | | | | | | |
| i,j | | | | | | | | |

Alți vecini ai elementului i,j sunt cei din imaginea de mai jos

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | i-1,j+1 | | | |
| | | | | i,j | i, j+1 | | | |
| | | | | | i+1,j+1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Cei opt vecini ai elementului aflat pe pozițiile i, j:

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | i-1,j-1 | i-1, j | i-1,j+1 | | | |
| | | | i, j-1 | i,j | i, j+1 | | | |
| | | | i+1, j-1 | i+1, j | i+1, j+1 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Matrici pătratice**

Sunt matricile care au numărul de linii egal cu numărul de coloane.

Exemplu

Pentru indicii numerotați de la 0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A00 | A01 | A02 | A03 | A04 |
| A10 | A11 | A12 | A13 | A14 |
| A20 | A21 | A22 | A23 | A24 |
| A30 | A31 | A32 | A33 | A34 |
| A40 | A41 | A42 | A43 | A44 |

- Diagonala principală: A00, A11, A22, A33,..., elementele în care indicele liniei=indicele coloanei (i==j) a[i][i]
- Elementele aflate deasupra diagonalei principale: A01, A12, A13, ..A23… indicele liniei < indicele coloanei (i<j)
- Elementele aflate sub diagonala principală: A10, A21, A31, ..A32… indicele liniei > indicele coloanei (i>j)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A00 | A01 | A02 | A03 | A04 |
| A10 | A11 | A12 | A13 | A14 |
| A20 | A21 | A22 | A23 | A24 |
| A30 | A31 | A32 | A33 | A34 |
| A40 | A41 | A42 | A43 | A44 |

- Diagonala secundara: A04, A15, A24, A31, A40, ... elementele în care suma dintre indicele liniei și indicele coloanei este egal cu **n-1** (**i+j==n-1**) sau elementele cu indicii **a[i][n-1-i]**
- Elementele aflate deasupra diagonalei secundare: A00, A11, A12, ..A20... suma dintre indicele liniei și indicele coloanei este mai mic decât **n-1** ( sau **i+j<n-1)**
- Elementele aflate sub diagonala secundara: A14, A23, A24, A32,… suma dintre indicele liniei și indicele coloanei este mai mare decât n-1 (**i+j>n-1** ).

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A00 | A01 | A02 | A03 | A04 |
| A10 | A11 | A12 | A13 | A14 |
| A20 | A21 | A22 | A23 | A24 |
| A30 | A31 | A32 | A33 | A34 |
| A40 | A41 | A42 | A43 | A44 |

Cele 4 zone în care este împărțită matricea pătratică de către cele două diagonale.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A00 | A01 | A02 | A03 | A04 |
| A10 | A11 | A12 | A13 | A14 |
| A20 | A21 | A22 | A23 | A24 |
| A30 | A31 | A32 | A33 | A34 |
| A40 | A41 | A42 | A43 | A44 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Zona | | |
| | | I | | |
| Zona | IV | | Zona | II |
| | | Zona | | |
| | | III | | |

- Zona I: i<j && i+j<n-1
- Zona II: i<j && i+j>n-1
- Zona III: i>j && i+j>n-1
- Zona IV: i>j && i+j<n-1

**Matrice simetrică**

O matrice este simetrică față de diagonala principala dacă toate elementele îndeplinesc aceasta conditie a[i][j]==a[j][i] Exemplu a[3][4]==a[4][3];

O matrice este simetrică fata de diagonala secundara dacă: a[i][j]==a[n-1-j][n-1-i]

Pentru indicii numerotați de la 1

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
| A21 | A22 | A23 | A24 | A25 |
| A31 | A32 | A33 | A34 | A35 |
| A41 | A42 | A43 | A44 | A45 |
| A51 | A52 | A53 | A54 | A55 |

- Diagonala principală este compusă din elementele: A11, A22, A33,..., elementele în care indicele liniei este egal cu indicele coloanei. Dacă notăm indicele liniei cu variabila i și indicele coloanei cu variabila j atunci diagonala principală este compusă din elementele în care i==j adică a[i][i].
- Elementele aflate deasupra diagonalei principale sunt: A12, A13, ..A23…. Sunt elementele pentru care indicele liniei este mai mic decât indicele coloanei. Dacă notăm indicele liniei cu variabila i și indicele coloanei cu variabila j atunci  putem scrie i<j.
- Elementele aflate sub diagonala principală sunt: A21, A31, ..A32… Sunt elementele pentru care indicele liniei este mai mare decât indicele coloanei. Dacă notăm indicele liniei cu variabila i și indicele coloanei cu variabila j atunci  putem scrie i>j.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
| A21 | A22 | A23 | A24 | A25 |
| A31 | A32 | A33 | A34 | A35 |
| A41 | A42 | A43 | A44 | A45 |
| A51 | A52 | A53 | A54 | A55 |

- Diagonala secundară este compusă din elementele: A15, A24, A33, A42, A51…elementele în care suma dintre indicele liniei și indicele coloanei este egal cu **n+1**. Dacă notăm indicele liniei cu variabila i și indicele coloanei cu variabila j atunci  putem scrie (**i+j==n+1**) sau elementele cu indicii **a[i][n+1-i]**
- Elementele aflate deasupra diagonalei secundare sunt: A11, A12, ..A21,... elementele pentru care suma dintre indicele liniei și indicele coloanei este mai mic decât **n+1** ( sau **i+j<n+1**)
- Elementele aflate sub diagonala secundara sunt: A21, A31, ..A32… elementele pentru care suma dintre indicele liniei și indicele coloanei este mai mare decât **n+1** (**i+j>n+1** )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A11 | A12 | A13 | A14 | A15 |
| A21 | A22 | A23 | A24 | A25 |
| A31 | A32 | A33 | A34 | A35 |
| A41 | A42 | A43 | A44 | A45 |
| A51 | A52 | A53 | A54 | A44 |

Cele două diagonale împarte o matrice pătratică în 4 zone astfel:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| A11 | | I | | A15 |
| | A22 | | A24 | |
| IV | | A33 | | II |
| | A42 | | A44 | |
| A51 | | III | | A55 |

- Zona I: i<j && i+j<n+1
- Zona II: i<j && i+j>n+1
- Zona III: i>j && i+j>n+1
- Zona IV: i>j && i+j<n+1

**Matrice simetrică**

O matrice este simetrică față de diagonala principala dacă toate elementele îndeplinesc aceasta conditie a[i][j]==a[j][i] Exemplu a[3][4]==a[4][3];

O matrice este simetrică fata de diagonala secundara dacă:

Pentru numerotare de la 1..n :  a[i][j]==a[n+1-j][n+1-i]

Pentru numerotare de la 0..n-1 : a[i][j]==a[n-1-j][n-1-i]